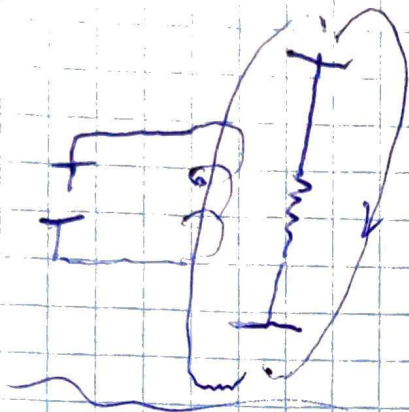


Как для ЛЦУС? Уменьшается с ω

$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}$ — энергия контура в данный момент

ΔW — изменение энергии за один период, полученный за этот промежуток

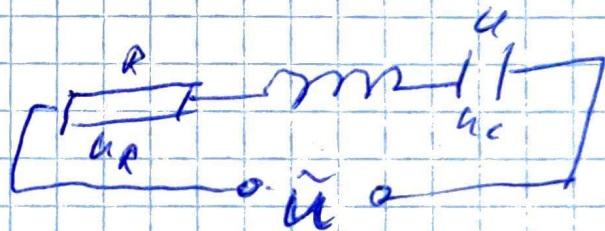
Основные свойства
электромагнитных волн



Вынужденные эл. колебания
Резонанс

Чтобы вызвать вынужденные колебания, нужно оказывать на систему внешнее периодическое воздействие. Рассмотрим этот вопрос кратко, используя аналогию с мех. колебаниями

к контуру подаем
переменное напр U
 $U = U_m \cos(\omega t)$



$dA = q d\varphi$
 $A = q\varphi$

Можно вставить левую часть в закон колебаний

$$\frac{q^2}{d^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L}$$

$$\left(\begin{aligned} U_L &= L \frac{dI}{dt} = L \frac{dq}{dt} \\ U_R &= RI \\ U_L + U_R + U_C &= U \end{aligned} \right)$$

уравнение вынужденных электрических колебаний, которое совпадает с аналогом уравнения механических колебаний

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$q_m = \frac{U_m}{\omega} \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} = \frac{U_m}{\omega} \sqrt{R^2 + (R_L - R_C)^2}$$

Степень сложности решения будет определяться формой формулы внешнего напряжения

Величина

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

— полное
сопротивление
цепи
(импеданс)

$$Z = R + iX$$

↑
комплексное сопротивление

(величина энергии, рассеиваемой в цепи с частотой ω)

$$X = R_L - R_C = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$